

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Information Technology (englanniksi)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä. Ensimmäisen vuoden opinnot on jaettu ohjelmointipainotteiseen ja laitteistopainotteiseen opintoteemaan. Näillä tarjotaan sekä vahva perusosaaminen tietotekniikassa että mahdollisuus tutustua eri opintopolkuihin, joita tutkinto-ohjelmassa on mahdollista opiskella. Teemoihin on integroitu ammatti- ja projektiopintoja, matematiikkaa, fysiikkaa ja englannin opintoja, jotka mahdollistavat ilmiölähtöisen oppimisen. Muut kieliopinnot (suomen ja ruotsin opinnot) tarjotaan erillisinä opintojaksoina. 1.vuoden opinnoilla rakennetaan riittävä teoreettinen pohja ammattiopintoja varten.

Ammatillinen pääaine valitaan 1.vuoden opintojen loppuvaiheessa ja toisena opiskeluvuotena opiskelijat keskittyvät kehittämään ja syventämään ammatillista osaamista. Tutkinto-ohjelma tarjoaa kaksi pääainetta:

- Ohjelmistotuotanto. Tässä pääaineessa opiskelevat voivat syventyä opintojen loppupuolella joko mobiilikehitykseen tai koneoppimiseen ja neuroverkkoihin.
- Älykkäät IoT-järjestelmät. Tässä pääaineessa opiskelevat voivat syventyä joko sulautettuihin IoT-laitteisiin tai IoT ja tietoverkkoihin.

Kolmantena vuonna ammatillista osaamista syvennetään ammattiopinnoilla. Työharjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan tietoja ja taitoja käytäntöön ja kehittyy ammatillisesti työssä oppimalla.

Neljäntenä vuotena opiskelija osallistuu innovaatioprojektiin, joka usein toteutetaan monialaisessa projektitiimissä ja joka vaatii vahvoja insinööri- ja tiimityötaitoja. Oppimisprosessi huipentuu insinööriyöhön.

Koulutuksen rakenne (240 op):

- Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
- Suuntaavat pääaineopinnot 30 op
- Syventävät pääaineopinnot 60 op
- Yhteiset pääaineopinnot 35 op
- Työelämätaitojen profiloitumisopinnot 5 op
- Vapaasti valittavat opinnot 5 op
- Harjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 15 op

Opintojen sisältö perustuu työelämläheisyyteen ja osittain ilmiölähtöiseen oppimiseen. Osa opinnoista on yhteydessä soveltuvien osien Metropolian innovaatiokeskittymiin ja siellä mahdollisesti käynnissä oleviin monialaisiin projekteihin. Opintojaksojen toteutuksissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet soveltuvien osien. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoista vaihto-opiskelijana kansainvälisissä partnerikorkeakouluissa.

Tunnus	Nimi	1	2	3	4	Op
--------	------	---	---	---	---	----

FPTU_S2025-1001	Orientaatio tieto- ja viestintäteknikkaan				60
TX00FX25	Ohjelmisto 1	15			15
TX00FX26	Ohjelmisto 2	15			15
TX00EW85	Laitteisto 1	15			15
TX00EW86	Laitteisto 2	15			15
FPTU_S2025-1002	Suuntaavat pääaineopinnot				30
FPTU_S2025-1003	Ohjelmistotuotannon perusteet				30
TX00EY21	Olio-ohjelmointi		10		10
TX00EY22	Ohjelmointiprojekti		5		5
TX00EY23	Web-sovelluskehitys		10		10
TX00EY24	Web-projekti		5		5
FPTU_S2025-1004	Älykkäiden IoT-järjestelmien perusteet				30
TX00EX72	IoT-laitteiden C-ohjelmointi		5		5
TX00EX77	Kytkinverkot ja reititys		5		5
TX00EX73	Insinöörimatematiikka		5		5
TX00EX76	Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi		5		5
TX00EX75	Linux-palvelimet ja tietokannat		5		5
TX00EX74	Todennäköisyys ja tilastomatematiikka		5		5
FPTU_S2025-1005	Syventävät pääaineopinnot				60
FPTU_S2025-1006	Ohjelmistotuotanto				60
TX00EY25	Kuvaus- ja mallintamismenetelmät		5		5
TX00EY26	Käyttäjäkeskeinen suunnittelu		5		5
TX00EY27	Ohjelmistotuotantoprojekti 1		5		5
TX00EY28	Tietorakenteet ja algoritmit		5		5
TX00EY29	Suunnittelumallit		5		5
TX00EY30	Ohjelmistotuotantoprojekti 2		5		5
TX00EY20	Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka			5	5
TX00EY35	Ethical Hacking			5	5
FPTU_S2025-1007	Ohjelmistotuotanto: Koneoppiminen				20
TX00EY31	Tietokantaratkaisut			5	5
TX00EY32	Datan käsittely ja koneoppiminen			5	5
TX00EY33	Neuroverkot			5	5
TX00EY34	Neuroverkkoprojekti			5	5
FPTU_S2025-1008	Ohjelmistotuotanto: Mobiilikehitys				20
TX00EY39	Mobiilikehitysprojekti			5	5
TX00EY38	Mobiilikehityksen jatkokurssi			5	5
TX00EY37	Anturit mobiilisovelluksissa			5	5
TX00EY36	Mobiilikehityksen suunnittelumallit			5	5
FPTU_S2025-1009	Sulautetut IoT-laitteet				60

TX00EX78	IoT-laitteiden olio-ohjelmointi	5		5
TX00EX80	Moderni tietokoneen arkkitehtuuri	5		5
TX00EX82	IoT:n matematiikka ja fysiikka	5		5
TX00EX79	IoT-laitteiden liitännät	5		5
TX00EX81	IoT-laitteet ja langaton tiedonsiirto	5		5
TX00EX83	Anturifysiikka	5		5
TX00EX85	Sulautettujen Linux-järjestelmien hallinnointi		5	5
TX00EX86	ARM-prosessorit ja sulautetut käyttöjärjestelmät		5	5
TX00EX89	Sulautettu Linux -perusteet (Yocto-projekti)		5	5
TX00EX88	Sulautetun järjestelmän testiautomaatio		5	5
TX00EX87	IoT-projekti		10	10
FPTU_S2025-1010	IoT ja tietoverkot			60
TX00EX90	Windows-palvelimet	5		5
TX00EX92	Tietoturvalliset yritysverkot	5		5
TX00EX91	Pilvipalvelun ja koneoppimisen perusteet	5		5
TX00EX93	Yrityksen virtualisointiympäristön toteutus ja hallinta	5		5
TX00EX94	Kyberturvallisuuden erikoiskurssi	5		5
TX00EX96	Amazon Web Services		5	5
TX00EX97	Mikropalvelut ja konttien hallinta		5	5
TX00EY35	Ethical Hacking		5	5
TX00EX95	Big Datan perusteet		5	5
TX00EX99	Käytännön kyberturvallisuus		5	5
TX00EX87	IoT-projekti		10	10
FPTU_S2025-1011	Yhteiset pääaineopinnot			35
TX00GM77	Living in Finland: Language and Culture	5		5
TX00GM78	Working in Europe: Job Market in the EU and Finland	5		5
TX00EA52	Tekniikan alan suomi ja viestintä		5	5
TX00EA51	Tekniikan alan ruotsi		5	5
XX00EF54	Suomi toisena kielenä: työelämän suomi		5	5
TX00EX68	Tutkimusviestintä			5 5
XX00FV31	Metropolia Minno 1		2	2
XX00FV32	Metropolia Minno 2		3	3
XX00FV33	Metropolia Minno 3			5 5
TX00FY16	Soveltava innovaatio			5 5
TX00FW25	Kansantalouden perusteet		4	4
XX00FW79	Kestävyys eurooppalaisessa kaupunkiympäristössä		1	1
FPTU_S2025-1012	Työelämäosaamisen profiloitumisopinnot			5
FPTU_S2025-1013	Vapaasti valittavat opinnot			5

FPTU_S2025-1014	Harjoittelu					30
TX00EW79	Harjoittelu 1				15	15
TX00EW80	Harjoittelu 2				15	15
FPTU_S2025-1015	Opinnäytetyö					15
XX00EL75	Opinnäytetyön suunnittelu				5	5
XX00EL76	Opinnäytetyön toteutus				5	5
XX00EL77	Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte				5	5

FPTU_S2025-1001 Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan: 60 op

TX00FX25 Ohjelmisto 1: 15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmoinnin ja tietokantojen perustaitoja. Opiskelija tuntee ohjelmoinnissa käytettäviä työkaluja ja prosesseja, ja oivaltaa niiden merkityksen ohjelmistotuotannossa. Opiskelija osaa käyttää versionhallintaa osana ohjelmointityötä.

Opiskelija tutustuu matemaattis-luonnontieteellisiin käsitteisiin ja työkaluihin, jotka muodostavat insinöörikoulutuksen perustan. Hän ymmärtää näiden sisältöjen yhteyden tieto- ja viestintätekniikan eri osa-alueisiin ja osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä käytännön ongelmanratkaisussa.

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä ja viestiä englannin kielellä tarkoituksenmukaisesti suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tietoturvan peruskurssin suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä tietoa asianmukaisesti, tunnistaa yleisimmät tietoturvauhat ja omaa valmiuden omaksua työelämän vaatimukset tietoturvaosaamisen suhteen.

Sisältö

- Ohjelmoinnin perusteet
- Relaatietietokantojen perusteet
- Ohjelmointityökalujen käyttö
- Versionhallinta
- Pienen ohjelmointiprojektin suunnittelu ja toteutus
- Lausekkeiden käsittely ja yhtälöiden ratkaiseminen
- Liikeopin peruskäsitteet ja lainalaisuudet
- Funktioiden graafinen esittäminen
- Englanninkielinen suullinen ja kirjallinen projektiviestintä
- Orientaatio alaan ja opiskeluun
- Perustiedot ja - taidot tietoturvasta ja tietosuojasta

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00FX26 Ohjelmisto 2: 15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin ja web-tekniikoiden perustaitoja. Opiskelija tietää avoimia rajapintoja ja osaa hyödyntää näitä omissa sovelluksissa. Hän osaa viedä läpi pienen ohjelmointiprojektin riittävällä tasolla dokumentoida syntyvän tuotoksen. Opiskelija tietää ohjelmistotestauksen periaatteita.

Opiskelija tutustuu matemaattis-luonnontieteellisiin käsitteisiin ja työkaluihin, jotka muodostavat insinöörikoulutuksen perustan. Hän ymmärtää näiden sisältöjen yhteyden tieto- ja viestintätekniikan eri osa-alueisiin ja osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä käytännön ongelmanratkaisussa.

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä ja viestiä englannin kielellä tarkoituksenmukaisesti suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tekoälyn peruskurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää suurten kielimallien toimintaperiaatteet tuntien niiden edut ja haitat. Hän osaa hyödyntää tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti oppimisessa vastaten itse työnsä sisällöstä ja noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä.

Sisältö

- Olio-ohjelmoinnin perusteet
- Web-tekniikoiden perusteet
- Avoimien rajapintojen käyttö
- Koodin dokumentointi ja kommentointi
- Pienen ohjelmointiprojektin suunnittelu ja toteutus

- Vektorilaskennan peruskäsitteet ja laskutoimitukset
- Voima, energia ja jaksollisen liikkeen kuvaaminen
- Englanninkielinen suullinen ja kirjallinen projektiviestintä
- Orientaatio alaan ja opiskeluun
- Oman tekoälymallin kouluttaminen ja sen arvioiminen kriittisesti. Tekoälyn toimintaperiaatteeseen kuuluvien käsitteiden ymmärtäminen ja oikea käyttökonteksti.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EW85 Laitteisto 1: 15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut yleiskuvan terveysteknologiasta. Opiskelija osaa sulautettujen järjestelmän ohjelmoinnin perusteet. Opiskelijalla on yleiskuva digitaalisten järjestelmien ja laitteiden toiminnasta. Opiskelija osaa digitaalisten järjestelmien peruskäsitteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietoverkkojen toiminnan perusperiaatteet ja pystyy konfiguroimaan laitteita IP-verkkoihin. Opiskelija osaa asentaa ja käyttää Linux-pohjaista järjestelmää.

Opiskelija tutustuu matemaattis-luonnontieteellisiin käsitteisiin ja työkaluihin, jotka muodostavat insinöörikoulutuksen perustan. Hän ymmärtää näiden sisältöjen yhteyden tieto- ja viestintätekniikan eri osa-alueisiin ja osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä käytännön ongelmanratkaisussa.

Opiskelija kykenee toimimaan projektiryhmässä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteet. Opiskelija osaa käyttää viestintää oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa laatia projektista englanninkielisen raportin.

Sisältö

- Orientaatio terveysteknologiaan
- Orientaatio alaan ja opiskeluun
- Tietoverkkojen perusteet
- Linuxin asennus ja käyttö
- Digitaalitekniikan perusteet
- Matriisilaskennan perusteet ja yhtälöryhmien käsittely
- Sähköopin peruskäsitteet ja sähköstatiikka
- Yksinkertaisten virtapiirien käsittely
- Englanninkielinen projektiviestintä

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EW86 Laitteisto 2: 15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa fysiologisten signaalien mittaamiseen. Opiskelija osaa elektroniikan perusteet. Opiskelija osaa hyödyntää pilvipalvelua tiedon keräämiseen.

Opiskelija tutustuu matemaattis-luonnontieteellisiin käsitteisiin ja työkaluihin, jotka muodostavat insinöörikoulutuksen perustan. Hän ymmärtää näiden sisältöjen yhteyden tieto- ja viestintätekniikan eri osa-alueisiin ja osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä käytännön ongelmanratkaisussa.

Opiskelija kykenee toimimaan projektiryhmässä ottaen huomioon viestintätilanteiden

erityispiirteet. Opiskelija osaa käyttää viestintää oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa laatia projektista englanninkielisen raportin.

Sisältö

- Orientaatio alaan ja opiskeluun
- Fysiologisten signaalien mittaamiseen tarkoitetun sulautetun sovelluksen kehitys
- Elektroniikan perusteet
- IoT-järjestelmien perusteet
- Funktiot ja derivaatta
- Magnetismin perusteita
- Englanninkielinen projektiviestintä

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

FPTU_S2025-1002 Suuntaavat pääaineopinnot: 30 op

FPTU_S2025-1003 Ohjelmistotuotannon perusteet: 30 op

TX00EY21 Olio-ohjelmointi: 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa olio-ohjelmointikielellä graafiseen käyttöliittymään ja ORM-mallin käyttöön perustuvan tapahtumapohjaisen tietokantasovelluksen ja osaa hyödyntää erilaisia tietorakenteita ja säikeitä.

Sisältö

- Edistynyttä olio-ohjelmointia
- Luokkien yhteistoiminnallisuus (assosiaatiot, koosteet)
- Periytyminen
- Rajapinnat
- Graafisen käyttöliittymän toteuttaminen
- Tapahtumien käsittely (kuuntelijat)
- Poikkeusten käsittely
- Tiedostot ja tietovirrat
- Rinnakkaisohjelmointi (säikeet, säikeiden synkronointi)
- Funktionaalinen ohjelmointi (lambda-lausekkeet, map, filter, reduce)
- MVC-arkkitehtuuri
- Tietokantojen käyttö
- Ohjelmistolähtöinen tietokantamallinnus
- Olio-relaatiomuunnos
- Versionhallinnan käyttö
- Yksikkötestaus

Esitietovaatimukset

Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

TX00EY22 Ohjelmointiprojekti: 5 op**Osaamistavoitteet**

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä itselleen laajahkon ohjelmointiprojektin aiheen, suunnitella sen toteutuksen sekä testata ja dokumentoida lopputuloksen. Opiskelija osaa hyödyntää versionhallintaa ryhmätyöskentelyssä.

Sisältö

Opintojaksolla määritellään, suunnitellaan, toteutetaan, testataan ja dokumentoidaan ryhmätyönä tehtävä laajahko ohjelmisto, jossa keskitytään Olio-ohjelmointi-opintojaksolla

opittaviin ohjelmoinnin osa-alueisiin, joita erityisesti ovat

- olioiden yhteistoiminnallisuus
- ohjelmakirjastojen (API) tarjoaminen tietorakenteiden hyödyntäminen
- graafisen käyttöliittymän tekeminen
- pysyvän tiedon hallinta
- säikeet.

Esitietovaatimukset

Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelijan työskentely täyttää asetetut tavoitteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on aktiivinen ja hänellä on selkeät tavoitteet, jotka hän saavuttaa hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelijalla on haasteelliset tavoitteet ja hän suoriutuu tehtävästään mallikelpoisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelijan työskentely täyttää asetetut tavoitteet.

TX00EY23 Web-sovelluskehitys: 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa full stack -verkkosovellusten rakentamisperiaatteet ja tuntee sekä tarvittavat asiakas- että palvelinpuolen tekniikat sekä ymmärtää, kuinka asiakas- ja palvelinpuolten välinen kommunikointi toteutetaan. Opiskelija oppii verkkosovelluksen testaamisen.

Sisältö

Asiakaspuolen (front end / client side) ohjelmointi

- HTML, CSS
- JavaScript
- DOM
- asynkronisuus
- asiakaspuolen sovelluskehikset (esim. Vue.js, React.js)

Kommunikointi ja tiedonsiirto

- HTTP
- REST
- JSON

Palvelinpuolen (back end / server side) ohjelmointi

- JavaScript, Node.js
- palvelinpuolen sovelluskehikset (Express)
- tietokantojen käyttö (SQL ja NoSQL)

Full stack -sovellusten testaus.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman opintokokonaisuus Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan (60 op).

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

TX00EY24 Web-projekti: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa, testata ja dokumentoida tietoturvanäkökohtia huomioon ottavan full stack -verkkosovelluksen.

Sisältö

- Full stack web-sovelluksen toteuttaminen
- Pilvialustat
- Web-sovellusten tietoturva
- Web-sovellusten testaus
- Hajautettu versionhallinta

Esitietovaatimukset

Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan.

Lisätiedot

Opiskelija tarvitsee oman kannettavan tietokoneen.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on aktiivinen työryhmän jäsen, hänellä on selkeä rooli projektissa ja hän suoriutuu siitä projektin tavoitteet saavuttaen.

Kiitettävä (5):

Opiskelijalla on keskeinen ja innovatiivinen rooli projektin toteuttamisessa ja hän suoriutuu tehtävästään mallikelpoisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

FPTU_S2025-1004 Älykkäiden IoT-järjestelmien perusteet: 30 op

TX00EX72 IoT-laitteiden C-ohjelmointi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet. Hän tuntee ANSI C -ohjelmointikielen ja tuntee ohjausrakenteet, tietotyypit ja tärkeimmät standardifunktiot. Hän hallitsee ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehittää ohjelmia nykyaikaisessa ohjelmointiympäristössä.

Sisältö

- C-kielen perusteet
- sovelluksien kehittäminen C-kielellä
- ohjelmistokehittämisen periaatteet ja prosessit
- modulaarinen ohjelmointi
- algoritmit ja rakenteellinen tieto
- virheen jäljittäminen
- ohjelmiston kehitys ja testaaminen modernissa kehitysympäristössä

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, jollain modernilla ohjelmointikielellä, digitaalitekniikan perusteet: Boolean algebra ja lukujärjestelmät

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX77 Kytkinverkot ja reititys: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kytkinverkkojen ja reitityksen perusteet pienissä yritysverkoissa. Opiskelija tuntee langattomien verkkojen toiminnan ja tietoturvan perusteet. Opiskelija osaa konfiguroida kytkimiä ja reitittämiä sekä tunnistaa ja korjata tietoverkkojen ongelmia. Opiskelija osaa tunnistaa ja torjua lähiverkkojen tietoturvauhkia. Opiskelija ymmärtää kytkinverkkojen ja reitityksen käsitteitä ja osaa suunnitella ja rakentaa luotettavia lähiverkkoja.

Sisältö

laitteiden peruskonfiguraatiot
kytkennän perusteet
virtuaaliverkot
IP-reititys
STP
EtherChannel
DHCP
SLAAC ja FHRP
tietoturvan perusteet
kytkimen suojaaminen
WLAN

Esitietovaatimukset

Lähiverkot tai vastaavat perustiedot lähiverkkotekniikasta

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX73 Insinöörimatematiikka: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa ja ratkaista lineaarisia malleja sekä tulkita niiden antamia tuloksia. Opiskelija osaa derivaatan ja integraalin käsitteet ja osaa soveltaa näitä teknillis-tieteellisiin ongelmiin.

Sisältö

- Derivointi
- Integrointi
- Differentiaaliyhtälöiden perusteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja teorian, ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisten ongelmien analysoinnissa.

Hyvä (3):

Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja teorian, ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisten ongelmien analysoinnissa.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osoittaa opintojakson sisältöjen perusteellisen hallinnan lisäksi myös kykyä ja motivaatiota hyödyntää tietoaan osaamisensa itsenäiseen kehittämiseen.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja teorian, ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisten ongelmien analysoinnissa.

TX00EX76 Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan sulautetun järjestelmän kehittämistä ja toteuttamista mikrokontrollerilla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee järjestelmän testauksen ja käytön periaatteet sekä simuloidussa että aidossa toimintaympäristössä. Hän osaa kehittää sulautetun järjestelmän ohjelmiston C -kielellä ja toteuttaa järjestelmän liitántärajapinnat annettujen määritysten mukaisesti. Lisäksi hän osaa arvioida erilaisten ohjelmistokehitystyökalujen tarpeen sulautettujen järjestelmien kehittämisessä.

Sisältö

- Sulautetut järjestelmät ja mikroprosessorit
- Sulautetun järjestelmän liitántärajapinnat
- C-ohjelmointi
- Sulautetut järjestelmät simuloiduissa ympäristöissä
- Sulautetun järjestelmän testaus

Esitietovaatimukset

C-ohjelmointikielen perusteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX75 Linux-palvelimet ja tietokannat: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Linux-käyttöjärjestelmän perusteet ja osaa sen hallinnan komentoriviä käyttäen. Hän tuntee Linuxin hakemistorakenteen, hallitsee hakemistojen ja tiedostojen käsittelyn sekä niiden käyttöoikeudet. Opiskelija osaa suorittaa mukautetun käyttöjärjestelmän asennuksen ja sen lisäksi osaa hallita verkkoasetuksia, tallennustilaa, palveluita, käyttäjiä ja ryhmiä ja tehdä ohjelmien asennuksia sekä päivityksiä. Opintojaksolla tutustutaan myös erilaisten palveluiden toteuttamiseen Linux-käyttöjärjestelmässä. Opiskelija tutustuu erityisesti tietokantapalvelun asentamiseen ja ylläpitämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös tietokantojen perusteet.

Sisältö

Linux-käyttöjärjestelmän hallinta ja ylläpito

Tietokantapalvelut

Esitietovaatimukset

Ensimmäisen vuoden opintokokonaisuuksien suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää

asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX74 Todennäköisyys ja tilastomatematiikka: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka vaikeaa on tietää kaikkea varmuudella. Opiskelija osaa tunnistaa todennäköisyyksiin tai tilastotieteisiin liittyvän kysymyksen tai ongelman, kerätä asiaankuuluvaa dataa, analysoida sitä ja muodostaa päätelmiä analyysiin perustuen.

Sisältö

- Todennäköisyyslaskenta
- Tilastotieteen perusteet
- Diskreetin matematiikan perusteet

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan ensimmäisen vuoden opintokokonaisuuksien suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja teorian, ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisten ongelmien analysoinnissa.

Hyvä (3):

Opiskelija kykenee yhdistelemään eri asiakokonaisuuksista omaksumiaan tietoja, ja pystyy tältä pohjalta ratkaisemaan myös vaativampia matemaattisia ongelmia.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osoittaa opintojakson sisältöjen perusteellisen hallinnan lisäksi myös kykyä ja motivaatiota hyödyntää tietojaan osaamisensa itsenäiseen kehittämiseen.

Hyväksytty (hylätty):

FPTU_S2025-1005 Syventävät pääaineopinnot: 60 op

FPTU_S2025-1006 Ohjelmistotuotanto: 60 op

TX00EY25 Kuvaus- ja mallintamismenetelmät: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa ja kuvata ohjelmistojen rakenteita ja niihin liittyviä toiminnallisuuksia yleisesti käytössä olevilla kuvaus- ja mallintamismenetelmillä sekä -välineillä. Hän osaa mallintaa tiedon rakenteet ja riippuvuudet sekä suunnitella relaatiotietokannan datalähtöisesti.

Sisältö

- Ohjelmien rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen
- Ohjelmien toiminnallisuuden mallintaminen ja kuvaaminen
- Tiedon mallintaminen ja kuvaaminen (ER-malli)
- Tietokantarakenteen viimeistely ja normalisointi.

Esitietovaatimukset

Oliosovellukset ja tietokannat

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija osaa selittää mallinnuksen perustavoitteet ja käyttötarpeet. Osaa luokitella tärkeimmät kaaviotekniikat käyttötarkoituksen mukaan. Osaa selittää ja antaa esimerkin rakenteellisesta ja toiminnallisesta mallista sekä ER-mallista. Osaa käyttää CASE-työkalua yksittäisten kaavioiden tuottamiseksi.

Hyvä (3):

Opiskelija pystyy kuvailemaan erilaisten mallien käyttötarpeet ja -kohteet ohjelmiston elinkaaren eri vaiheissa. Osaa hyödyntää käyttötapauskaavioita ja tilannekuvauksia järjestelmän vaatimusten selvittämisessä. Pystyy kuvaamaan luokka-, sekvenssi- ja tila- ja ER-kaavioiden avulla yksittäisiä suunnitteluratkaisuja.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osaa valita sopivan mallinnustavan ongelmakentän ja tehtävän mukaan. Pystyy valitsemaan sopivat mallinnusmenetelmät erityyppisiin ongelmiin. Osaa hyödyntää mallintamista ja kuvaustekniikoita ohjelmistoprojektin kaikissa vaiheissa. Osaa laatia järjestelmästä kattavan joukon malleja, jotka kuvaavat järjestelmän toimintaa ja rakennetta eri abstraktiotasoilla ja eri näkökulmista.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija osaa selittää mallinnuksen perustavoitteet ja käyttötarpeet. Osaa luokitella tärkeimmät kaaviotekniikat käyttötarkoituksen mukaan. Osaa selittää ja antaa esimerkin rakenteellisesta, toiminnallisesta ja ER-mallista. Osaa käyttää CASE-työkalua yksittäisten kaavioiden tuottamiseksi.

TX00EY26 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimpien graafisten käyttöliittymien rakenteen ja käytön. Opiskelija ymmärtää, mistä käyttäjäkokemus muodostuu, tietää käytettävyyden osatekijät ja käytettävyyttä määrittelevät standardit. Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymän käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän tarvetta vastaavia ohjelmistoja, joiden

kehittämisessä on otettu huomioon käyttäjäkeskeiset suunnitteluperiaatteet ja saavutettavuus.

Sisältö

- Käyttäjäkokemus ja käytettävyys
- Ihmisen tiedonkäsittelyominaisuudet
- Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät
- Käyttöliittymien suunnittelumallit
- Saavutettavuus
- Käytettävyyden arviointimenetelmät
- Käyttöliittymien testaus teknisesti.

Esitietovaatimukset

Olio- ja web-ohjelmointitaidot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija osaa määritellä käytettävyyden käsitteen ja hän tuntee siihen liittyvät standardit.

Opiskelija tuntee käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä.

Hyvä (3):

Edellisen lisäksi opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien käytettävyyttä ihmisen tietojenkäsittelyominaisuuksien lähtökohdista. Hän hallitsee käyttäjätutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa suunnittelumalleja omien käyttöliittymiensä suunnittelussa.

Kiitettävä (5):

Edellisen lisäksi opiskelija osaa soveltaa käyttäjätutkimuksen menetelmiä eri tilanteissa.

Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien esteettömyyttä. Hän osaa käyttää automatisoituja työkaluja käyttöliittymän toiminnallisuuden testaukseen.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija osaa määritellä käytettävyyden käsitteen ja hän tuntee siihen liittyvät standardit.

Opiskelija tuntee käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä.

TX00EY27 Ohjelmistotuotantoprojekti 1: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ohjelmistotyön vaiheet ja ohjelmiston elinkaaren.

Opiskelija pystyy toimimaan jatkuvan integraation, automaattisen koonnin ja testauksen

käytänteitä noudattaen ketterää työskentelymenetelmää käyttävässä ohjelmistoprojektissa.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan opiskelijoiden ryhmäprojekteina, joissa tavoitteena oppia:

- ohjelmistotyön osa-alueet
- ohjelmiston elinkaari
- ketterät menetelmät ja prosessinhallinta (Lean-ajattelu, Scrum)
- automaattiset koontityökalut, jatkuva integrointi ja testaus (CI/CD)
- käytännön projektityö tiimeissä

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointi ja tietokannat. Web-ohjelmointi.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on aktiivinen työryhmän jäsen, hänellä on selkeä rooli projektissa ja hän suoriutuu siitä projektin tavoitteet saavuttaen.

Kiitettävä (5):

Opiskelijalla on keskeinen ja innovatiivinen rooli projektin toteuttamisessa ja hän suoriutuu tehtävästään mallikelpoisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

TX00EY28 Tietorakenteet ja algoritmit: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät tietorakenteet ja joitakin tietojenkäsittelyssä käytettäviä keskeisiä algoritmeja. Opiskelijalla on käytännön tuntuma algoritmien suunnitteluun ja laskennalliseen vaativuuteen. Lisäksi opiskelija tuntee jonkin ohjelmointikielen kirjastojen tarjoamat valmiit tietorakennetoteutukset.

Sisältö

- Abstrakti tietotyyppi: rajapinta ja toteutus
- Iteratiivisuus vs. rekursiivisuus
- Aika- ja tilavaativuus
- Linkitetyt listat
- Pino ja jono
- Puut
- Verkot
- Hakutekniikat
- Järjestämisalgoritmit
- Algoritmityypit
- Yleiskäyttöiset tietorakennekirjastot (list, map, set)

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointi

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

TX00EY29 Suunnittelumallit: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät olio-ohjelmoinnin suunnittelumallit (Gamman yleiset mallit) ja niiden merkityksen uudelleenkäytettävien ohjelmistojen suunnittelussa. Opiskelija oppii erityisesti rajapinta-ajattelun merkityksen olio-ohjelmistojen suunnittelussa ja saa työkaluja sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti kestävien ratkaisujen toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan Gamman luonti-, rakenne- ja käyttäytymismallit kiinnittäen huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

- sovelluskehysten ja suunnittelumallien suhde toisiinsa
- ohjelmointi rajapintoja (tai abstraktioita) vasten
- periyttäminen ja koostaminen uudelleenkäytön toteutusvaihtoehtoina
- delegointi palvelun tarjoamisen toteutusmekanismina
- luontimallien merkitys koodin uudelleenkäytettävyyden lisääjänä
- abstraktit luokat yhteiskäyttöisen koodin mahdollistajina
- perinteisen ohjausvuon ja käännetyin ohjausvuon (inversion of control) ero
- yhteiskäyttöiset oliot resurssien säästön mekanismina
- keskitetty vs. hajautettu päätöksenteko
- olioiden tiukka vs. löyhä kytkentä
- push- ja pull-mallit tiedonvälitystekniikoina olioiden kommunikoinnissa
- olioiden syväkopiointi vs. matalakopiointi.

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointiosaaminen

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija tuntee ohjelmointityön parhaita käytänteitä. Opiskelija osaa selittää, miksi suunnittelumalleja tarvitaan ja tuntee eri malleja.

Hyvä (3):

Opiskelija osaa soveltaa ohjelmointityön parhaita käytänteitä ja käyttää suunnittelumalleja ohjelmointityössä.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osaa monipuolisesti soveltaa ohjelmointityön parhaita käytänteitä ja käyttää laajasti suunnittelumalleja ohjelmointityössä.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija tuntee ohjelmointityön parhaita käytänteitä. Opiskelija osaa selittää, miksi suunnittelumalleja tarvitaan ja tuntee eri malleja.

TX00EY30 Ohjelmistotuotantoprojekti 2: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistojen tuotteistamisen, lokalisoinnin ja kansainvälistämisen

problematiikan ja niiden edellyttämät toimintamallit ohjelmistotuotannossa.

Sisältö

Opintojaksolla jatketaan Ohjelmistotuotantoprojekti 1:ssä toteutettua ohjelmistonkehitystyötä ottaen erityisesti huomioon

- ohjelmiston laatu
- staattinen ja dynaaminen analyysi
- ohjelmiston refaktorointitekniikat
- lokalisointi ja kansainvälistäminen
- mock-komponentit testauksessa
- saavutettavuuden huomioiminen
- käytettävyyden testaaminen
- tuotantoon vienti (pilvipalvelut, Docker/Kubernetes).

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotantoprojekti 1

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on aktiivinen työryhmän jäsen, hänellä on selkeä rooli projektissa ja hän suoriutuu siitä projektin tavoitteet saavuttaen.

Kiitettävä (5):

Opiskelijalla on keskeinen ja innovatiivinen rooli projektin toteuttamisessa ja hän suoriutuu tehtävästään mallikelpoisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

TX00EY20 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mitta-asteikot ja niille ominaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa määrittää nämä aineiston perusteella, tuntee tilastollisen testaamisen perusteet, tuntee todennäköisyyteen liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä eri todennäköisyysjakaumissa.

Sisältö

Populaatio ja satunnaisotos. Mitta-asteikot. Tilastolliset tunnusluvut. Todennäköisyyden käsite. Ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus. Diskreettejä ja jatkuvia todennäköisyysjakaumia. Korrelaatio ja regressio. Tilastollinen päättely.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

TX00EY35 Ethical Hacking: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijoille valmiudet eettisen hakkerointiin. Opiskelijat osaavat määritellä, suorittaa ja raportoida haavoittuvuusarviointeja sekä suositella lieventämistoimenpiteitä.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat hakeutua kyberturvallisuuden urapolulle joko offensiivisen tietoturvan puolelle eettiseksi hakkereiksi tai tunkeutumistestaaajiksi tai puolustavan tietoturvan puolelle ymmärtämällä uhkatoimijoiden ajattelutapoja ja taktiikoita sekä toteuttamalla tietoturvatyökaluja ja valvomalla, analysoimalla ja vastaamalla nykyisiin tietoturva-uhkiin.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat kehittävät eettisiä hakkerointi- ja penetraatiotestausaitoja, jotka luovat perustan menestykselle kyberturvallisuuden alalla. Videoiden ja monipuolisen interaktiivisen median tukemana opiskelijat oppivat, soveltavat ja harjoittavat eettisen hakkeroinnin taitoja realististen käytännön laboratoriokokemusten avulla.

Opintojakso sisältää myös mahdollisuuksia opiskelijoille harjoitella sitä, mitä he oppivat, samalla kun he oppivat sen. Tekemällä oppiminen on tehokkain tapa rakentaa uusia taitoja ja tietoa.

Huomaa, että opintojakso kehittyy jatkuvasti. Sen rakenne ja sisältö voivat muuttua tässä esitetystä.

Opintojakso sisältää:

34 laboraatiota, jotka tukevat itsenäistä tiedonhankintaa ja eettisiä hakkerointitaitoja.

86 harjoitustehtävää, jotka tarjoavat mahdollisuuksia itsearviointiin ja oppimisvajeiden tunnistamiseen.

10 sisältömoduulia käsittelevät aiheita, joiden avulla opiskelijat voivat kohdata eettisiä hakkerointihaasteita.

Arvioinnit sisältävät 10 luvun kokeet, loppukokeen ja osaamispohjaisen arvioinnin.

Multimediaoppimistyökalut, mukaan lukien videot, interaktiiviset harjoitustehtävät ja realistiset laboratoriokokemukset, käsittelevät monenlaisia oppimistyyplejä ja auttavat stimuloimaan oppimista ja edistämään osaamisen säilymistä.

Lisätiedot

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

-

Hyvä (3):

-

Kiitettävä (5):

-

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

FPTU_S2025-1007 Ohjelmistotuotanto: Koneoppiminen: 20 op**TX00EY31 Tietokantaratkaisut: 5 op****Osaamistavoitteet**

Opiskelija hallitsee fyysisen tietokantasuunnittelun periaatteet ja keskeiset käytännöt. Opiskelija osaa toteuttaa tietokannan siten, että se on rakenteeltaan, suorituskyvyltään ja tietoturvaltaan laadukas. Hän tuntee aikasidonnaisen datan tallennustekniikat ja ymmärtää periaatteet, joilla tietokannan samanaikaista käyttöä hallitaan. Hän tuntee olio-relaatiomuunnoksen ongelmakentän ja hallitsee sen tärkeimmät tekniikat.

Sisältö

- Tietokantapalvelimen asennus ja konfigurointi
- Tietokannan indeksointi
- Kyselyiden optimointi
- Transaktiot
- Samanaikaisuuden hallinnan tekniikat
- Aikasidonnaisen datan tallentaminen
- Näkymät, liipaisimet, tallennetut proseduurit ja tapahtumat
- Käyttöoikeudet ja turvallisuus
- Tietokannan varmistaminen
- Olio-relaatiomuunnos ja sen tekniset ratkaisut.

Esitietovaatimukset

SQL-osaaminen, Kuvaus- ja mallintamismenetelmät.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

TX00EY32 Datan käsittely ja koneoppiminen: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys datan käsittelyn, mallinnuksen ja erityisesti koneoppimisen mahdollisuuksista. Osallistujat ovat tutustuneet käytännössä datan tallentamiseen, hakuun ja käsittelyyn sekä koneoppimisen menetelmiin ja työkaluihin.

Sisältö

- Suuret datamäärät tieto- ja viestintätekniikan liiketoiminnassa: sovellettavuus, mallit, mahdollisuudet ja prosessit, lainsäädännölliset ja eettiset rajoitteet.
- Tiedon hankinta ja esikäsittely.
- Tiedonhallintaratkaisut.
- Koneoppimisen menetelmät (luokittelu, assosiaatioanalyysi, klusterointi, numeeristen arvojen ennustaminen) sekä niiden käyttömahdollisuudet ja soveltaminen.
- Koneoppimisohjelmistot.
- Tulosten validointi ja visualisointi.
- Koneoppiminen ja luonnollisen kielen käsittely.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

TX00EY33 Neuroverkot: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erityyppisten neuroverkkojen rakenteen ja niiden toiminnan taustalla olevat matemaattiset menetelmät. Hän hankkii neuroverkkojen luomiseen ja niiden kanssa työskentelyyn tarvittavat tiedot ja ohjelmointiin, tiedonkäsittelyyn, menetelmän valintaan, mallin rakentamiseen ja tulosten tulkintaan liittyvät taidot, ja oppii soveltamaan näitä taitoja erilaisissa koneoppimistehtävissä, joissa on mukana mm. kuvan luokittelu ja luonnollisen kielen käsittely.

Sisältö

- Neuroverkko luokittelijana ja numeeristen arvojen ennustajana
- Konvolutiiviset ja takaisinkytketyvät neuroverkot
- Neuroverkkojen sovellukset

Esitietovaatimukset

Datan käsittely ja koneoppiminen

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

TX00EY34 Neuroverkkoprojekti: 5 op**Osaamistavoitteet**

Opiskelija soveltaa neuroverkkoja todellisen ongelman ratkaisemiseen. Tähän sisältyy ongelmakentän analysointi, datan hankinta ja siihen tutustuminen, ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen, kokeileminen ja arviointi, valitun ratkaisun toteuttaminen ja validointi, datan prosessointiputkien rakentaminen sekä ratkaisun käyttöönotto.

Sisältö

- Opintojakson tavoitteiden mukainen ryhmätyöprojekti
- Koneoppimisen prosessimallin soveltaminen ideasta tuotteeksi
- Neuroverkko- ja koneoppimiskirjastojen ongelmälähtöinen käyttö

Esitietovaatimukset

Datan käsittely ja koneoppiminen, Neuroverkot

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on aktiivinen työryhmän jäsen, hänellä on selkeä rooli projektissa ja hän suoriutuu siitä projektin tavoitteet saavuttaen.

Kiitettävä (5):

Opiskelijalla on keskeinen ja innovatiivinen rooli projektin toteuttamisessa ja hän suoriutuu tehtävästään mallikelpoisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelijan panos projektissa täyttää asetetut tavoitteet.

FPTU_S2025-1008 Ohjelmistotuotanto: Mobiilikehitys: 20 op**TX00EY39 Mobiilikehitysprojekti: 5 op****Osaamistavoitteet**

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ulkoisiin vaatimuksiin perustuvan sovelluksen käyttäen Design Sprint -suunnittelumenetelmää. Opiskelija osaa toteuttaa projektin valitussa mobiiliympäristössä Scrum-mallin mukaisesti ja tuottaa prosessin aikana ajantasaista ja relevanttia tietoa kehityksen etenemisestä.

Sisältö

- Design Sprint -suunnittelumenetelmä
- Agiili kehitys Scrum-mallilla
- Sovelluskehitysprojektin läpinäkyvästi ja raportointi asiakkaalle

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

TX00EY38 Mobiilikehityksen jatkokurssi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee modernin tiedon persistoinnin rajapinnan tarjoamat mekanismit, kuten ORM:n (object-relational mapping) ja persistointikonfliktien hallinnan. Opiskelija osaa käyttää tehokkaasti ominaisuuksia, jotka mahdollistavat nopeiden prototyyppien tekemisen käyttäjätestausta varten ja hyödyntää modernin alustan kirjastoja. Opiskelija osaa soveltaa OO- ja FP-ohjelmointia joustavasti sovelluskehityksessä.

Sisältö

- Nopean prototyypin kehittäminen käyttäen SwiftUI:ta
- Käyttäjättestaus ja testaustulosten käsittely ja hyödyntäminen
- Tietomallinnus ja sen hyödyntäminen (ORM, Core Data, konfliktien hallinta)
- Swift-ohjelmointikieli ja sen käyttö OO- ja funktionaaliseen ohjelmointiin

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointitaidot

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

TX00EY37 Anturit mobiilisovelluksissa: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sensoritiedon käsittelyn tekniikat ja osaa soveltaa niitä mobiilisovelluksen kehittämisessä. Sensorit ovat joko mobiililaitteen sensoreita (kiihtyvyys, asento, kamera, mikrofoni jne.) tai ulkoisia liitettäviä laitteita.

Sisältö

- Sensorien toimintaperiaatteista
- Yleisimmät sisäiset ja ulkoiset sensorit ja niiden rajapinnat
- Tiedon kerääminen, suodattaminen ja tallennus
- Taustaprosessit, säikeet ja korutiinit Android-sovelluksessa

- Suorituskyky
- Käytettävyys

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

TX00EY36 Mobiilikehityksen suunnittelumallit: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää mobiiliympäristössä toimivan sovelluksen noudattaen käytettävän alustan kehitysmalleja ja parhaita käytäntöjä. Opiskelija ymmärtää kehitysmallien tavoitteet ja ominaisuudet ja pystyy yhdistämään kehitysmallin ja alustan ominaisuudet monipuolisesti sovelluskehityksessä.

Sisältö

- MVVM -arkkitehtuuri ja sen soveltaminen Android-sovelluskehityksessä
- Navigointi näkymien välillä, tiedon päivittäminen verkosta, persistointi Room-komponentin avulla
- Observer -mallin soveltaminen MVVM -arkkitehtuurin mukaisesti
- Funktionaalisen ohjelmoinnin soveltaminen tietovirtojen muunnoksiin MVVM-arkkitehtuurissa
- Käyttäjäkokemus ja käytettävyys

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointitaidot

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet hyvin. Hän tunnistaa, osaa nimetä ja pystyy

käyttämään opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät hyvin.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet erinomaisesti. Hän tunnistaa, osaa nimetä, pystyy käyttämään ja soveltamaan opintojaksolla käsiteltyjä käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät erinomaisesti ja on pystynyt tuomaan ratkaisuihin merkittävästi omaa panostaan.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet tyydyttävästi. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät minimivaatimuksin.

FPTU_S2025-1009 Sulautetut IoT-laitteet: 60 op

TX00EX78 IoT-laitteiden olio-ohjelmointi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskellaan olio-ohjelmoinnin perusteet C++-kielellä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin periaatteen ja miten olio-ohjelmointia voidaan hyödyntää tietojärjestelmien suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää olioiden ja luokkien ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet. Opiskelija ymmärtää tehokkaan muistinkäytön merkityksen ja hallitsee poikkeustilanteiden käsittelyn.

Sisältö

- Olio-ohjelmointi ja C++-kieli
- Luokat, oliot ja perintä
- C++:n standardiluokat
- Funktiomallit ja luokkamallit
- STL-kirjaston säiliöluokat, iteraattorit ja algoritmit
- Poikkeukset

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa

oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX80 Moderni tietokoneen arkkitehtuuri: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisten tietokoneiden toimintaperiaatteeseen. Opintojakso käsittelee tietokoneen perusrakennetta, suorituskykyä sekä tietokoneen osien toimintaa ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten ohjelmisto ja laitteisto ovat vuorovaikutuksessa ja miten ohjelmiston ja laitteiston ominaisuudet vaikuttavat tietokoneen suorituskykyyn. Opiskelija tuntee eri tietokonearkkitehtuureja ja niiden sovelluskohteita.

Sisältö

- Tietokoneiden suorituskyky
- Tietokoneen perusrakenne
- Muistijärjestelmät
- Syöttö ja tulostus
- Käskykannat ja käskytason rinnakkaisuus
- Moniajo

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikan ensimmäisen vuoden opintokokonaisuuksien suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden

kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX82 IoT:n matematiikka ja fysiikka: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitkä tilanteet ja olosuhteet johtavat värähtely- ja aaltoliikkeisiin, osaa analysoida näitä tilanteita ja ratkaista niitä käyttäen tilanteeseen soveltuvaa matematiikkaa.

Sisältö

- Sekvenssit ja sarjat
- Fourier sarjat
- Taylorin sarjat
- Laplace muunnoksen perusteet
- Värähtely- ja aaltoliike

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja teorian, ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisten ongelmien analysoinnissa.

Hyvä (3):

Opiskelija kykenee yhdistelemään eri asiakokonaisuuksista omaksumiaan tietoja, ja pystyy tältä pohjalta ratkaisemaan myös vaativampia matemaattisia ongelmia.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osoittaa opintojakson sisältöjen perusteellisen hallinnan lisäksi myös kykyä ja motivaatiota hyödyntää tietoaan osaamisensa itsenäiseen kehittämiseen.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisimmät käsitteet ja teorian, ja osaa hyödyntää niitä yksinkertaisten ongelmien analysoinnissa.

TX00EX79 IoT-laitteiden liitännät: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee modulaarisen älykkään järjestelmän tai laitteen suunnittelun. Hän hallitsee elektroniikan perusteet riittävällä tasolla kyetäkseen suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään erilaisia sulautettuja järjestelmiä ja laitteita. Opintojaksolla tutustutaan sulautetun ohjelmiston ja elektroniikan rajapintoihin käytännön esimerkkien avulla.

Sisältö

- Sulautettujen järjestelmien elektroniikan perusteet
- Elektroniikan komponentit ja piiriteorian perusteet
- Modulaarisen järjestelmän suunnittelu
- Sulautetun ohjelmiston ja elektroniikan rajapinnat ja liittäminen

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja

käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX81 IoT-laitteet ja langaton tiedonsiirto: 5 op

Osaamistavoitteet

IoT-laitteet ja langaton tiedonsiirto -opintojaksolla opitaan Internet-kytketyn IoT-laitteen suunnittelun perusteet. Opintojakso käsittää perusteet mikrokontrollerin ja sensoreiden valinnasta. Opintojaksolla opitaan käyttämään standardeja langallisia kommunikaatioprotokollia sensoreiden liittämiseen järjestelmään (I2C, USB, UART jne.). Tämän lisäksi käsitellään henkilökohtaisen verkon (PAN) (Zigbee, thread, Bluetooth) sekä vähävirtaisen laajaverkon protokollia (LoRa, WAN, 6LoWPAN). Opintojaksolla opittuja asioita sovelletaan oman IoT laitteen suunnittelemiseen. Suunnitellut laitteet esitellä ryhmätyönä sekä loppuraportissa.

Sisältö

- Langalliset tiedonsiirtoprotokollat (I2C, USB, UART)
- Langattomat tiedonsiirtoprotokollat (Zigbee, thread, Bluetooth)
- Laajaverkon protokollat (LoRa, 6LoWPAN)

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintäteknikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX83 Anturifysiikka: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten antureita käytetään tiedon keräämiseen erilaisissa ympäristöissä ja opiskelija tietää yleisimpien antureiden sähköiset ja fysikaaliset ominaisuudet. Lisäksi opiskelija osaa käyttää antureita erilaisissa käytännön sovelluksissa.

Sisältö

- Peruselektroniikan kertaus
- Antureiden ominaisuudet
- Mittaamisen fysikaaliset periaatteet
- Liitäntäelektroniikan kytkennät
- Antureiden sovelluskohteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX85 Sulautettujen Linux-järjestelmien hallinnointi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla käydään läpi Linux-järjestelmän hallinnointi sulautetussa ympäristössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon sulautettujen järjestelmien vaatimukset ja rajoituksen kun hallinnoidaan Linux:iin perustuvaa sulautettua järjestelmää. Opiskelija osaa hallinnoida Linux-järjestelmiä rajoitettussa ympäristöissä sekä ottamaan huomioon sulautetun Linux-järjestelmän vaatimukset. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan eri Linux-versioiden sopivuutta sulautettuihin järjestelmiin.

Sisältö

- Linux käyttöjärjestelmä sulautetuissa järjestelmissä
- Linux version valinta vaatimusten perusteella.
- Käyttöjärjestelmäkuvan rakentaminen sulautettuun järjestelmään
- Linux järjestelmien hallinnointi simuloidussa ympäristössä

Esitietovaatimukset

Linuksin perusteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX86 ARM-prosessorit ja sulautetut käyttöjärjestelmät: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa asentaa ja konfiguroida sulautetun käyttöjärjestelmän valitsemaansa laitteistoon. Hän ymmärtää prioriteettipohjaisen preemptiivisen skeduloinnin periaatteen ja osaa kirjoittaa ohjelman moniajoympäristöön. Opiskelija osaa käyttää lukituksia ja toteuttaa

prosessien välisen kommunikoinnin tavalla, joka käyttää järjestelmän resursseja tehokkaasti. Opiskelija osaa konfiguroida ja kääntää käyttöjärjestelmän ytimen kohdejärjestelmään. Hän osaa mitata ja seurata sulautetun järjestelmän suorituskkyä ja resurssien käyttöä.

Sisältö

- Sulautetun käyttöjärjestelmän asennus
- Käyttöjärjestelmän ytimen konfigurointi ja kääntäminen
- Verkkoasetukset ja laitteen liittäminen verkkoon
- Lukitukset moniajoympäritössä
- Prosessienvälinen kommunikointi
- Suorituskyvyn mittaaminen

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX89 Sulautettu Linux -perusteet (Yocto-projekti): 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sulatuttujen järjestelmien suunnittelua Yocto Linuxilla. Opiskelija oppii seuraavia asioita:

- Käyttöjärjestelmän käynnistys Bootloaderia käyttäen
- Yhden piirilevyn sulautetun tietokoneen konsepti
- Linux imagen siirtäminen yhden piirilevyn tietokoneelle
- Laitteistorajapintojen (I2C, SPI, ADC, PWM... etc) ohjelmointi sulautetussa Linux-ympäristössä

Sisältö

Sulautettu Linux

Sensorien ohjelmointi

Ohjelmointi

Yocto/Linux työkalut

Esitietovaatimukset

Linux/Unix:n perusteet

Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi

Sulautettujen rajapintojen perusymmärrys (ADC, PWM, SPI, jne.)

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX88 Sulautetun järjestelmän testiautomaatio: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään sulautettujen järjestelmien testiautomaatioon ja Robot Framework ohjelmistokehykseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää mistä elementeistä Robot Framework koostuu ja osaa asentaa Robot Frameworkin ja tarvittavat työkalut. Opiskelija osaa tehdä automaattisia testejä sulautetuille laitteille sekä osaa rakentaa ja ylläpitää testejä. Opiskelija osaa muokata olemassa olevia kirjastoja ja luoda omia kirjastoja Robot Frameworkille.

Sisältö

- Robot frameworkin asennus
- Robot frameworkin peruskäyttö ja eri testityylit
- Omien testien luonti ja ylläpito
- Omien kirjastojen luonti
- Kommunikointi sulautetun laitteen kanssa
- Integrointi CI/CD työkaluihin

Esitietovaatimukset

C++ ohjelmointi ja Python-ohjelmoinnin perusteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX87 IoT-projekti: 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään teollisen internetin sovelluksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee teollisen internetin perusteet ja osaa kehittää sovelluksen, jossa verkkoon kytketyt laitteet kommunikoivat keskenään.

Sisältö

- Sulautetut järjestelmät internet-verkossa
- Laitteiden välinen tietoliikenne, ohjaus- ja mittausjärjestelmät

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi

opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

FPTU_S2025-1010 IoT ja tietoverkot: 60 op

TX00EX90 Windows-palvelimet: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia Windows Server kokoonpanoja. Opiskelija osaa myös virtualisointialustan käytön ja virtuaalikoneiden luomisen sen avulla. Jakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee aktiivihakemiston ja sen hallinnan perusteet. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää ryhmäkäytäntöjä merkityksen ja niiden käytön. Opintojaksolla tutustutaan erilaisten palveluiden toteuttamiseen Windows-käyttöjärjestelmässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hallita ja valvoa Windows Server käyttöjärjestelmää sekä suorittaa vianetsintää.

Sisältö

Windows Server käyttöjärjestelmän asennus ja hallinta
Virtualisointialusta, virtuaalikoneiden luonti
Aktiivihakemisto
Ryhmäkäytännöt
Palveluiden hallinta ja ylläpito
Käyttöjärjestelmän ylläpito, valvonta sekä vianetsintä

Esitietovaatimukset

Ensimmäisen vuoden opintokokonaisuuksien suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi

opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX92 Tietoturvalliset yritysverkot: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa konfiguroida tieturvallisia yritysverkkoja sekä tehdä vianhakua ja verkkojen automaatiota näissä verkoissa.

Sisältö

OSPF reititysprotokolla

Tietoturvan parhaat käytänteet

Pääsilylistat

Osoitekäännös NAT

Etäyhteyksien toteutus

Skaalautuvat verkkoarkkitehtuurit

Palvelun laatu (QOS)

Laajojen verkkojen hallinta

Virtualisointi, ohjelmisto-ohjatut verkot ja automaatio

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX91 Pilvipalvelun ja koneoppimisen perusteet: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää julkisten pilvipalveluiden perusteet, pystyy tunnistamaan globaalin pilvipalvelun komponentteja sekä tietää pilvipalvelun käyttöönoton ja arkkitehtuurin perusteet. Lisäksi oppija perehtyy koneoppimisen perusteisiin ja kurssin suoritettuaan tietää miten kone-oppimista käytetään ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Pilvipalvelun perusteet
Pilvipalvelun infrastruktuuri
Yleisimmät pilvipalvelut
Pilvipalvelujen arkkitehtuurin perusteet
Palvelujen skaalaaminen ja monitorointi
Koneoppimisen perusteet
Koneoppimisen prosessit

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX93 Yrityksen virtualisointiympäristön toteutus ja hallinta: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritys ympäristön virtualisointitoteutuksen vaatimuksia ja osaa määritellä sekä hallita tällaista ympäristöä. Opiskelija tuntee yleisimmät virtuaaliympäristön käsitteet kuten virtuaalikoneet, virtuaalilaitteistot, virtuaaliverkot ja klusterit.

Sisältö

Virtualisoinnin perusteet
 Virtuaalikoneiden arkkitehtuuri
 Verkkopalvelut virtuaaliympäristöissä
 Virtuaaliset tallennusympäristöt
 Virtuaalikoneiden edistynyt hallinta
 Klusterit, korkea käytettävyys ja vikasietoisuus

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX94 Kyberturvallisuuden erikoiskurssi: 5 op**Osaamistavoitteet**

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kyberturvallisuuden perusteet, roolit ja vastuut sekä käytössä olevat teknologiat, työvälineet, sääntelyn ja toimintamallit. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoturvapoikkeamien seurantaan, havainnoimiseen, tutkimiseen, analysoimiseen ja tietoturvapoikkeamiin vastaamiseen.

Sisältö

Tietoverkkojen turvaamisen perusteet
 Verkkohyökkäykset
 Tietoverkkojen suojaaminen
 Tietoturvan monitorointi
 Tunkeutumistietojen analysointi
 Poikkeamiin vastaaminen ja poikkeamien käsittely

Esitietovaatimukset

Tietoverkkojen ja käyttöjärjestelmien perusteet.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX96 Amazon Web Services: 5 op**Osaamistavoitteet**

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tietää AWS-järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet, julkisen pilvipalvelun tarjoamat edut, AWS-järjestelmän keskeisimmät komponentit, järjestelmän skaalaamisen, migraation, vikasietoisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuteen vaikuttavat seikat. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lisäksi AWS:n pilvipalveluiden suunnittelumalleja ja hänellä on valmiuksia suunnitella sekä toteuttaa julkisia pilvipalveluita.

Sisältö

Johdanto pilvipalveluarkkitehtuureihin ja AWS-järjestelmien suunnitteluun

AWS-järjestelmän palvelut, komponentit ja hallintatyövälineet

Vikasietoisen AWS-järjestelmän suunnittelu

Infrastruktuurin automatisointi ja palveluiden eriyttäminen

Hyvän arkkitehtuurin viitekehys

Vianhaku

Suunnittelumalleja ja esimerkkejä arkkitehtuurista

Esitietovaatimukset

Pilvipalvelujen perusteet tai vastaavat tiedot pilvipalveluiden perusteista

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden

kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX97 Mikropalvelut ja konttien hallinta: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mikropalvelun, kontin ja konttien hallintaohjelmiston käsitteet. Opiskelija osaa toteuttaa ympäristöjä, jossa hyödynnetään opintojaksolla käsiteltyjä tekniikoita kuten kontteja ja konttien hallintaohjelmistoa.

Sisältö

Konttien esittely

Konttien hallinta

Muokattujen konttien luonti

Kontteja hyödyntävien ohjelmistojen julkaisu

Konttien hallintaohjelmiston esittely

Klusterit ja kontit

Konttien julkaisun, skaalauksen ja hallinnan automatisointi

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi

opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EY35 Ethical Hacking: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijoille valmiudet eettisen hakkerointiin. Opiskelijat osaavat määritellä, suorittaa ja raportoida haavoittuvuusarviointeja sekä suositella lieventämistoimenpiteitä.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat hakeutua kyberturvallisuuden urapolulle joko offensiivisen tietoturvan puolelle eettiseksi hakkereiksi tai tunkeutumistestaaajiksi tai puolustavan tietoturvan puolelle ymmärtämällä uhkatoimijoiden ajattelutapoja ja taktiikoita sekä toteuttamalla tietoturvatyökaluja ja valvomalla, analysoimalla ja vastaamalla nykyisiin tietoturva-uhkiin.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat kehittävät eettisiä hakkerointi- ja penetraatiotestausaitoja, jotka luovat perustan menestykselle kyberturvallisuuden alalla. Videoiden ja monipuolisen interaktiivisen median tukemana opiskelijat oppivat, soveltavat ja harjoittavat eettisen hakkeroinnin taitoja realististen käytännön laboratoriokokemusten avulla.

Opintojakso sisältää myös mahdollisuuksia opiskelijoille harjoitella sitä, mitä he oppivat, samalla kun he oppivat sen. Tekemällä oppiminen on tehokkain tapa rakentaa uusia taitoja ja tietoa.

Huomaa, että opintojakso kehittyy jatkuvasti. Sen rakenne ja sisältö voivat muuttua tässä esitetystä.

Opintojakso sisältää:

34 laboraatiota, jotka tukevat itsenäistä tiedonhankintaa ja eettisiä hakkerointitaitoja.

86 harjoitustehtävää, jotka tarjoavat mahdollisuuksia itsearviointiin ja oppimisvajeiden tunnistamiseen.

10 sisältömoduulia käsittelevät aiheita, joiden avulla opiskelijat voivat kohdata eettisiä hakkerointihaasteita.

Arvioinnit sisältävät 10 luvun kokeet, loppukokeen ja osaamispohjaisen arvioinnin.

Multimediaoppimistyökalut, mukaan lukien videot, interaktiiviset harjoitustehtävät ja realistiset laboratoriokokemukset, käsittelevät monenlaisia oppimistyyplejä ja auttavat stimuloimaan oppimista ja edistämään osaamisen säilymistä.

Lisätiedot

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

-

Hyvä (3):

-

Kiitettävä (5):

-

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. Hän tunnistaa ja osaa nimetä opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä ja työkaluja. Hän on suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät.

TX00EX95 Big Datan perusteet: 5 op**Osaamistavoitteet**

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee big datan käsitteen, tietää big datan ja data science -alueen menetelmien perusteet, on perehtynyt big datan tallennukseen, hakuun ja analyysiin sekä analyysityökaluihin.

Sisältö

Big datan ja analytiikan perusteet

Tiedon hankinta, tallentaminen ja suojaaminen

Tietoaineiston kyselyt

Tietoaineiston analyysi

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX99 Käytännön kyberturvallisuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella omia tietojärjestelmiään hyökkääjän sekä puolustajan näkökulmasta. Hän osaa tutkia tietojärjestelmiä ja löytää sieltä mahdollisia hyökkäyskohteita. Opiskelija osaa käyttää yleisimmin käytössä olevia työkaluja haavoittuvuuksien paikantamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan hyökkäävän ja puolustavan kyberturvallisuuden perusteet, kyberhyökkäyksen periaatteellinen rakenne ja kyberhyökkäyksien peruseräpäätet. Opintojaksolla tutustutaan myös yleisimpiin tietoturvan testausmenetelmiin ja kyberhyökkäyksissä käytettäviin ohjelmistoihin.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

TX00EX87 IoT-projekti: 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään teollisen internetin sovelluksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee teollisen internetin perusteet ja osaa kehittää sovelluksen, jossa verkkoon kytketyt laitteet kommunikoivat keskenään.

Sisältö

- Sulautetut järjestelmät internet-verkossa
- Laitteiden välinen tietoliikenne, ohjaus- ja mittausjärjestelmät

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tietotekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tietotekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

FPTU_S2025-1011 Yhteiset pääaineopinnot: 35 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Kaikille pakolliset opinnot:

Monialainen innovaatioprojekti
Kansantaloustieteen perusteet

Kieli- ja viestintäopinnot:

Jos olet käynyt peruskoulun ja lukion muualla kuin Suomessa, sinulle pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tässä opintokokonaisuudessa ovat seuraavat:

- Suomi 1, Suomi 2 ja Tutkimusviestintä (englanniksi).

Jos olet käynyt peruskoulun ja lukion Suomessa ja näissä opinnoissa suorittat suomen äidinkielenä, sinulle pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tässä opintokokonaisuudessa ovat seuraavat:

- Tekniikan alan ruotsi, Tekniikan alan suomi ja viestintä ja Tutkimusviestintä (suomeksi).

Jos olet käynyt peruskoulun ja lukion Suomessa ja näissä opinnoissa suorittat suomen toisena kielenä (S2), sinulle pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tässä opintokokonaisuudessa ovat seuraavat:

- Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (tekniikan ala), Tekniikan alan suomi ja viestintä ja Tutkimusviestintä (englanniksi).

Jos olet käynyt peruskoulun ja lukion Suomessa ja näissä opinnoissa suorittat ruotsin

äidinkielenä, sinulle pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tässä opintokokonaisuudessa ovat seuraavat:

- Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (tekniikan ala), Tekniikan alan suomi ja viestintä ja Tutkimusviestintä (englanniksi).

Lisätietoja: <https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/opintotarjonta/kielet-ja-viestinta>

TX00GM77 Living in Finland: Language and Culture: 5 op

Osaamistavoitteet

On completion of the course, the student will be able to understand simple and clearly spoken Finnish in very familiar everyday situations. The student will be able to introduce themselves, talk briefly about their background, home, and daily routines, and interact in basic social and service encounters. The student will also gain an introduction to Finnish culture and customs, supporting their ability to live and communicate in Finland. The student's communication skills will correspond to skill level A1 as defined by the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Sisältö

Oral and written communication in simple everyday situations and daily routines, such as meeting people, eating out, and shopping. Key vocabulary for daily life. Basic grammatical structures, including verb conjugation in the present tense, verb types, the partitive case, and the six local cases. Introduction to Finnish culture, customs, and everyday practices.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

- Understands some simple and clearly spoken Finnish in very familiar contexts, but comprehension is limited.
- Can introduce themselves and provide very basic information about background, home, and daily routines with support.
- Produces short, simple written texts with frequent errors that may hinder understanding.
- Shows limited awareness of Finnish culture and customs.
- Communication corresponds to the lower range of CEFR A1.

Hyvä (3):

- Understands simple and clearly spoken Finnish in familiar everyday situations with occasional need for repetition.
- Can introduce themselves, talk about background, home, and daily routines fairly fluently, and participate in short
- Conversations on familiar topics.
- Writes simple texts with understandable structure and vocabulary, though errors may occur.
- Demonstrates basic knowledge of Finnish culture and customs and applies it in communication.
- Communication corresponds to CEFR A1 level.

Kiitettävä (5):

- Understands simple and clearly spoken Finnish in familiar everyday situations with occasional need for repetition.
- Can introduce themselves, talk about background, home, and daily routines fairly fluently,

and participate in short

- Conversations on familiar topics.
- Writes simple texts with understandable structure and vocabulary, though errors may occur.
- Demonstrates basic knowledge of Finnish culture and customs and applies it in communication.
- Communication corresponds to CEFR A1 level.

Hyväksytty (hylätty):

TX00GM78 Working in Europe: Job Market in the EU and Finland: 5 op

Osaamistavoitteet

Learning Objectives

On completion of the course, the student will be able to:

- 1) Understand the European labor market – key characteristics, policies, and trends across the EU.
- 2) Recognize the role of the EU in shaping employment – mobility rights, recognition of qualifications, and workers' rights.
- 3) Analyze the Finnish labor market within the EU context – employment structures, sectors, and opportunities for international talent.
- 4) Identify career opportunities and pathways in both Finland and the wider EU.
- 5) Apply job-seeking skills – preparing a CV, writing applications, and performing in interviews according to European and Finnish standards.
- 6) Understand intercultural aspects of working life in Finland and Europe – workplace practices, communication, and cultural expectations.

Sisältö

- 1) Introduction to the EU labor market: labor mobility, EU employment strategies, and job market trends.
- 2) EU policies and rights: free movement of workers, recognition of qualifications, EURES (European Employment Services), and workers' rights.
- 3) The Finnish labor market: structure, key industries, recruitment processes, and opportunities for international professionals.
- 4) Job-seeking in practice: CV and cover letter writing, job portals, networking, and interview skills in the Finnish and EU context.

Workplace culture and intercultural communication: Finnish working life, European workplace practices, diversity, and inclusion.

Future of work in Europe: digitalization, green transition, and skills in demand across the EU.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Demonstrates a basic understanding of the EU labor market and the Finnish job market, but explanations remain superficial.

Identifies workers' rights, mobility options, and job-seeking tools, but may not apply them independently.

Produces a CV and job application with limited clarity and accuracy; requires improvement to meet Finnish/EU standards.

Shows limited awareness of intercultural aspects of European and Finnish working life.

Assignments are completed but may lack depth, accuracy, or critical analysis.

Hyvä (3):

Demonstrates a clear understanding of the EU labor market, workers' rights, and Finnish job market structures, and can compare them with other EU contexts.

Can apply knowledge of job-seeking processes (CV, application, interview skills) in a way that meets Finnish/EU standards, though with minor shortcomings.

Produces well-structured assignments that show both understanding and some critical perspective.

Shows awareness of intercultural aspects and can apply this understanding to practical workplace scenarios.

Participates actively in class activities and group work, contributing relevant insights.

Kiitettävä (5):

Demonstrates a comprehensive and analytical understanding of the EU and Finnish labor markets, identifying trends, opportunities, and challenges.

Applies EU mobility policies, workers' rights, and recognition of qualifications effectively in practical examples.

Produces a professional-level CV and job application fully aligned with Finnish/EU expectations; performs confidently in mock interviews.

Assignments and presentations show critical thinking, independent insight, and integration of multiple perspectives.

Demonstrates strong intercultural competence and an ability to adapt communication to different European workplace contexts.

Actively engages in learning activities, showing initiative and leadership in group tasks.

Hyväksytty (hylätty):

TX00EA52 Tekniikan alan suomi ja viestintä: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskelun ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
- Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet
- Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
- Viestintä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä
- Viestinnän suunnittelu ja arviointi
- Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Hyvä (3):

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

TX00EA51 Tekniikan alan ruotsi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Opiskelijan ruotsin suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämistä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:

- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Hyvä (3):

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Kiitettävä (5):

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa

selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Hyväksytty (hylätty):

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman suomen kielen taitonsa tason ja tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Hän tunnistaa ja ymmärtää kielen tilanteisen vaihtelun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa eritellä erityyppisiä oman alansa ja työelämän lähdetekstejä ja referoida niitä. Hän pystyy tuottamaan selkeää, jäsentyntä ja sidosteista tekstiä koulutusalaansa ja työelämäänsä liittyvistä aiheista. Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen toiminnallinen taito, jonka avulla opiskelija kykenee selviytymään opinnoistaan, kirjoittamaan opinnäytetyönsä ja kypsyysnäytteensä suomeksi sekä toimimaan ja kehittymään ammatissaan ja osallistumaan sekä suulliseen että kirjalliseen vuorovaikutukseen suomalaisessa työyhteisössä.

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemä taitotaso B2.2, ja opintojakso tarjoaa ohjausta ja työkaluja myös kielitaidon C-tason, taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon, saavuttamiseen.

Sisältö

- kieliopin perusrakenteiden kertaus
- erityisesti asiatekstille ja referoinnille tyypilliset kielen rakenteet
- kielen tilanteinen vaihtelu, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot
- oman opiskelualan ja työelämän tekstit ja viestintäkäytännöt
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi
- oppimisstrategioiden kehittäminen

Esitietovaatimukset

Hyvä suomen kielen taito: vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B2.1.

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös tutkinto-ohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija osaa

- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan normienmukaista tekstiä
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä kirjallisia tekstejä, ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti ja ottaa huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkäköjiä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- pitää opiskelualansa asiantuntijaesityksiä
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä toimintaansa ja tuotoksiinsa.

Hyvä (3):

Opiskelija osaa

- käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- kirjoittaa tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta noudattaen oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä, ilmaista tietoja ja näkemyksiä tarkasti ja niin, että normipoikkeamat eivät johda väärinkäsityksiin
- itsenäisesti lukea pitkiäkin tekstejä oman alan ja työelämän aiheista, löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen
- laatia ja pitää ammattialansa asiantuntijaesityksiä
- käyttää laajaa oman alan ja työelämän aihepiirien sanastoa suhteellisen hyvin
- arvioida omaa kielitaitoaan ja esittää kehittämistavoitteita.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osaa

- käyttää kielen rakenteita ja laajaa sanastoa hyvin eikä kielellinen ilmaisuvarasto rajoita kirjoittamista
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä, yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta ja tyyliä noudattaen
- itsenäisesti lukea eri tarkoituksiin laadittuja pitkiä ja kompleksisiäkin tekstejä, selostaa pääkohdat lukemastaan ja tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen
- laatia ja pitää ammattialansa asiantuntijaesityksiä selkeästi ja sujuvasti
- ilmaista itseään tehokkaasti
- kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija osaa

- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan normienmukaista tekstiä
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä kirjallisia tekstejä, ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti ja ottaa huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkäköjiä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- pitää opiskelualansa asiantuntijaesityksiä
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä toimintaansa ja tuotoksiinsa.

TX00EX68 Tutkimusviestintä: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso vahvistaa insinööriyön tekemisessä tarvittavia työskentelyvalmiuksia. Opintojakson sisällön painotukset vaihtelevat pääaineen eli syventävien opintojen suunnan mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osallistuu ensisijaisesti oman pääaineensa järjestämälle toteutukselle.

Sisältö

- Insinööriyöprosessi
- Seminaarityöskentely ja raportin laatiminen
- Tavoitteiden täsmennys, rajaus ja toteutustavan menetelmälliset valinnat
- Tiedonhaku, lähdekritiikki ja tutkimuskirjoittamisen käytänteiden vahvistaminen
- Viestinnän eri muodot oman työn tuloksien esittelemiseksi
- Vertaisarviointi, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

XX00FV31 Metropolia Minno 1: 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä innovaation käsitteen
- nimetä muotoiluprosessin keskeiset vaiheet
- selittää tiimityön onnistumiseen liittyvät keskeiset teemat
- kuvailla kestävästä kehitystä (SDG) edistävään ajatteluun liittyviä sisäisiä kehitystavoitteita (IDG:t)

- kokeilla ennakkoinnin menetelmiä oman osaamisen kehittämisen suunnittelussa
- kirjoittaa keskeisiä reflektointejaan tekstimuotoon
- kehittää taitoja oman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Sisältö

- Innovaation käsite
- Tiimityön perusteet
- Kestävän kehityksen ja kestävän kehityksen muutostaitojen käsitteet ja niiden pohtimistehtävät
- Muotoiluprosessin vaiheet ja niiden testaaminen
- Oman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
- Tulevaisuusorientointunut oman osaamisen kehittäminen

Esitietovaatimukset

Kyvykkyys oppimiseen suomen tai englannin kielellä.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija suorittaa opintojakson hyväksytysti, kun hän osaa:

- soveltaa muotoiluprosessin keskeisiä vaiheita ongelmanratkaisussa
- kuvaa tiimityön onnistumisen kannalta keskeiset teemat ymmärrettävästi
- tarkastelee kestävän kehityksen muutostaitoja suhteessa omaan osaamiseensa ja ymmärtää niiden yhteyden kestävää kehitystä edistävään ajatteluun
- soveltaa ennakkoinnin menetelmiä käytännön tehtävässä ja osoittaa ymmärrystä niiden käytöstä oman osaamisen kehittämisessä
- kirjoittaa selkeitä, jäsenneltyjä ja tehtävänannon mukaisia reflektointeja
- tunnistaa ja tunnustaa omaa osaamistaan.

Hyvä (3):

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.

Kiitettävä (5):

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija suorittaa opintojakson hyväksytysti, kun hän osaa:

- soveltaa muotoiluprosessin keskeisiä vaiheita ongelmanratkaisussa
- kuvaa tiimityön onnistumisen kannalta keskeiset teemat ymmärrettävästi
- tarkastelee kestävän kehityksen muutostaitoja suhteessa omaan osaamiseensa ja ymmärtää niiden yhteyden kestävää kehitystä edistävään ajatteluun
- soveltaa ennakkoinnin menetelmiä käytännön tehtävässä ja osoittaa ymmärrystä niiden käytöstä oman osaamisen kehittämisessä
- kirjoittaa selkeitä, jäsenneltyjä ja tehtävänannon mukaisia reflektointeja
- tunnistaa ja tunnustaa omaa osaamistaan.

Opintojakso on hylätty, kun opiskelija ei kykene:

- soveltamaan muotoiluprosessin keskeisiä vaiheita ongelmanratkaisussa
- selittämään tiimityön onnistumisen keskeisiä teemoja riittävästi
- kuvailemaan kestävän kehityksen muutostaitoja suhteessa omaan osaamiseen tai ymmärtää niiden yhteyttä kestävän kehityksen edistämiseen
- ei käytä ennakkoinnin menetelmiä tai soveltaminen on merkittävästi puutteellista

- reflektoinnit ovat epäselviä, jäsentymättömiä tai eivät vastaa tehtävänantoa
- tarkastelemaan osaamisen kehittämistä tai tarkastelu jää yksipuoliseksi
- tunnistamaan ja tunnustamaan omaa osaamistaan.

XX00FV32 Metropolia Minno 2: 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- työskennellä monialaisessa tiimissä
- ymmärtää tiimiytymisen erilaisten vaiheiden tärkeyden onnistuneen tiimityön rakentajana
- hyödyntää projektisuunnitelmaa tiimin työskentelyn apuna
- havainnoida ja kirjata oman oppimisen ja tiimin työskentelyn etenemistä oppimispäiväkirjaan
- sitoa valitsemansa haasteen kestävä kehityksen teemoihin
- ymmärtää kestävä kehityksen haasteen systeemisyyttä
- käyttää muotoiluprosessia haasteen ratkaisussa ja kehittämistyössä
- innovoida monialaisen tiimin näkökulmista käsin ratkaisun valitsemaansa haasteeseen
- käyttää ennakkoinnin menetelmiä haasteen ratkaisuun liittyvän tulevaisuuden ennakkoinnissa
- rakentaa tiimin yhteistyönä prototyypin ja testata omaa ratkaisua MinnoFest-tapahtumassa
- käyttää kaksikielistä materiaalia hyväksi kurssiin teemoihin liittyvässä työskentelyssä
- toimia monikielisessä, -alaisessa ja -kulttuurisessa oppimisympäristössä
- vastaanottaa ja antaa palautetta ja vertaispalautetta
- arvioida oman osaamisen kehittymistä Metropolia Minno® 1 ja Metropolia Minno® 2 opintojakson ajalta EU:n EntreComp viitekehyksen teemoissa
- arvioida tiimin jäsenten työskentelyä ja osallisuutta opintojakson suorittamisessa.

Sisältö

- Monialainen tiimityö, -oppiminen ja sidosryhmätoiminta, kuten: kyselyt, haastattelut ja tiedonkeruu
- Yhteisöllinen kaksikielinen (suomi/englanti) projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi yksilön ja tiimin näkökulmasta
- Innovaatiotoiminnassa käytetyn muotoiluprosessin mukainen eteneminen, työkalut ja raportointi: tiimiytyminen, ongelman ymmärtäminen, empatian kerryttäminen eli ihmislähtöisyys, ideointi, validointi, prototyyppi ja testaus
- Kestävä kehityksen teemat (SDG) ja niiden sitominen tiimin haasteeseen

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee hallita muotoiluprosessin keskeisten vaiheiden soveltaminen ongelmanratkaisussa, tiimityön onnistumisen kannalta tärkeiden teemojen ymmärtäminen, kestävä kehityksen muutostaitojen tarkastelu osana omaa osaamistaan, ennakkoinnin menetelmien käytännön soveltaminen sekä selkeän ja jäsenellisen reflektoinnin laatiminen.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opintojakso on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelija:

- ymmärtää tiimiytymisen eri vaiheiden merkityksen ja osaa käyttää niitä onnistuneen tiimityön rakentajana
- ymmärtää kestävä kehityksen haasteiden systeemisyyden ja osaa sitoa valitsemansa haasteen kestävä kehityksen teemoihin

- osaa hyödyntää yhteistyö-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja, työskennellä monialaisessa tiimissä ja hyödyntää projektisuunnitelmaa tiimin työskentelyn apuna
- osaa käyttää muotoiluprosessia ja ennakkoinnin menetelmiä haasteen ratkaisussa ja tulevaisuuden ennakkoinnissa
- innovoi monialaisen tiimin näkökulmasta ratkaisun valitsemaansa haasteeseen ja rakentaa yhdessä tiiminsä kanssa prototyyppin, joka esitellään ja testataan MinnoFest-tapahtumassa
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä arvioida tiimin jäsenten työskentelyä ja omaa osaamistaan entrecomp-viitekehyksen mukaisesti.
- toimii aktiivisesti monikielisessä, -alaisessa ja -kulttuurisessa oppimisympäristössä, hyödyntäen kaksikielistä materiaalia kurssin teemoihin liittyvässä työskentelyssä.

Hyvä (3):

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.

Kiitettävä (5):

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.

Hyväksytty (hylätty):

Opintojakso on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelija:

- ymmärtää tiimiytymisen eri vaiheiden merkityksen ja osaa käyttää niitä onnistuneen tiimityön rakentajina
- ymmärtää kestävän kehityksen haasteiden systeemisyyden ja osaa sitoa valitsemansa haasteen kestävän kehityksen teemoihin
- osaa työskennellä monialaisessa tiimissä ja hyödyntää projektisuunnitelmaa tiimin työskentelyn apuna
- osaa käyttää muotoiluprosessia ja ennakkoinnin menetelmiä haasteen ratkaisussa ja tulevaisuuden ennakkoinnissa
- innovoi monialaisen tiimin näkökulmasta ratkaisun valitsemaansa haasteeseen ja rakentaa yhdessä tiiminsä kanssa prototyyppin, joka esitellään ja testataan MinnoFest-tapahtumassa
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä arvioida tiimin jäsenten työskentelyä ja omaa osaamistaan entrecomp-viitekehyksen mukaisesti.
- toimii aktiivisesti monikielisessä, -alaisessa ja -kulttuurisessa oppimisympäristössä, hyödyntäen kaksikielistä materiaalia kurssin teemoihin liittyvässä työskentelyssä.

Opintojakso on hylätty, jos opiskelija:

- ei tunnista tiimiytymisen eri vaiheiden merkitystä tai niiden vaikutusta tiimityön onnistumiseen
- ei osoita ymmärrystä kestävän kehityksen haasteiden systeemisestä luonteesta eikä kykene liittämään valittua haastetta kestävän kehityksen teemoihin
- ei pysty toimimaan tehokkaasti monialaisessa tiimissä tai hyödyntämään projektisuunnitelmaa tiimin työskentelyn ohjaamiseen
- ei käytä muotoiluprosessia tai ennakkoinnin menetelmiä haasteen ratkaisussa
- ei hyödynnä yhteistyö-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja tiimityössä
- ei anna eikä vastaanota palautetta,
- ei arvioi omaa tai tiimin osaamista entrecomp-viitekehyksen mukaisesti
- opiskelija ei hyödynnä kaksikielistä materiaalia eikä toimi aktiivisesti monikielisessä, -alaisessa ja -kulttuurisessa oppimisympäristössä.

XX00FV33 Metropolia Minno 3: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa
- kestävästi, eettisesti, vastuullisesti ja ennakkointikyvykkäästi kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin systeemisyys huomioiden
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä
- raportoida työskentelyn etenemisestä työelämä-/projektikumppanille
- aktiivisesti reflektoida omaa ja tiimin toimintaa, ja antaa ja vastaanottaa palautetta.

Sisältö

- Yhteiskehittäminen ja innovointi, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen
- Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu
- Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely
- Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee ymmärtää tiimiytymisen ja tiimityön eri vaiheiden merkitys ja osata hyödyntää niitä tehokkaan tiimityön rakentamisessa. Hänen tulee tunnistaa kestävä kehityksen haasteiden systeemisyys, toimia monialaisessa tiimissä sekä käyttää projektisuunnitelmaa tiimin työskentelyn tukena.

Lisäksi opiskelijan tulee hallita muotoiluprosessin soveltaminen haasteiden ratkaisemisessa ja innovoinnissa sekä ennakkoinnin menetelmien hyödyntäminen tulevaisuuden suunnittelussa. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan aktiivisesti monikielisessä, -alaisessa ja -kulttuurisessa oppimisympäristössä, hyödyntäen kaksikielistä materiaalia kurssin teemoihin liittyvässä työskentelyssä.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opintojakso on suoritettu tyydyttävästi, kun opiskelija:

- ymmärtää yhteistoiminnallisen neuvottelukulttuurin ja tiimityön peruseriaatteet, mutta soveltaminen jää osittaiseksi
- käyttää perustason ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitoja yhteisöllisessä kehittämisprosessissa
- kehittää yksinkertaisia ratkaisuja, jotka osittain vastaavat metropolialueen tarpeisiin, mutta kestävyys ja systeemisyys jäävät pintapuolisiksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä rajoitetusti, osoittaen perustason ymmärrystä yhteistyöympäristöstä
- kirjaa oman ja tiimin toiminnan pääkohdat, mutta analyysi ja palautteen hyödyntäminen ovat vähäisiä.

Hyvä (3):

Opintojakso on suoritettu hyvin, kun opiskelija:

- ymmärtää yhteistoiminnallisen neuvottelukulttuurin ja onnistuneen tiimityön merkityksen ja osaa soveltaa niitä käytäntöön riittävällä tasolla
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan tehokkaasti yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa
- kehittää käytännön ratkaisuja, jotka huomioivat kestävyys- ja vastuullisuusperiaatteet, mutta ennakoitukyky ja systeeminen ajattelu jäävät osittaisiksi
- osallistuu projekti- ja verkostotyöskentelyyn hyödyntäen omaa luovuuttaan ja osaamistaan, mutta kehittämistoiminta on osittain rajoittunutta
- reflektoi tiimin ja omaa toimintaa perustasolla ja antaa sekä vastaanottaa palautetta rakentavasti.

Kiitettävä (5):

Opintojakso on suoritettu kiitettävästi, kun opiskelija:

- ymmärtää syvällisesti yhteistoiminnallisen neuvottelukulttuurin ja onnistuneen tiimityön vaatimukset, ja osaa soveltaa niitä monimutkaisissa tilanteissa
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan erinomaisesti yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa
- kehittää innovatiivisia, kestäviä ja eettisiä ratkaisuja, jotka vastaavat metropolialueen nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin systeemisyyden ja ennakointi huomioiden
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä tehokkaasti alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä, osoittaen luovuutta ja syvää asiantuntemusta
- reflektoi omaa ja tiimin toimintaa syvällisesti, tekee kehitysehdotuksia ja käyttää palautetta toimintansa parantamiseen.

Hyväksytty (hylätty):

Opintojakso on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelija:

- ymmärtää yhteistoiminnallisen neuvottelukulttuurin ja tiimityön perusperiaatteet, mutta soveltaminen jää osittaiseksi
- käyttää perustason ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitoja yhteisöllisessä kehittämisprosessissa
- kehittää yksinkertaisia ratkaisuja, jotka osittain vastaavat metropolialueen tarpeisiin, mutta kestävyys ja systeemisyyden jäävät pintapuolisiksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä rajoitetusti, osoittaen perustason ymmärrystä yhteistyöympäristöstä
- kirjaa oman ja tiimin toiminnan pääkohdat, mutta analyysi ja palautteen hyödyntäminen ovat vähäisiä.

Opintojakso on hylätty, kun opiskelija:

- ei ymmärrä yhteistoiminnallisen neuvottelukulttuurin tai tiimityön periaatteita
- ei pysty hyödyntämään ongelmanratkaisu-, yhteistyö- tai viestintätaitojaan kehittämisprosessissa
- ei osallistu aktiivisesti projekti- tai verkostotyöskentelyyn eikä kehitä konkreettisia ratkaisuja
- ei reflektoi omaa tai tiimin toimintaa eikä anna tai vastaanota palautetta.

TX00FY16 Soveltava innovaatio: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- Osallistua aktiivisesti soveltaviin innovaatioprojekteihin kehittämällä vastuullisia, käytännönläheisiä ja konkreettisia ratkaisuja, tuotteita tai palveluita monialaisissa kumppanuuksissa vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin Helsingin metropolialueella ja sen ulkopuolella.
- Ymmärtää ja soveltaa innovoinnin periaatteita ja menetelmiä todellisissa konteksteissa tehokkaiden ratkaisujen ja kestävien käytäntöjen edistämiseksi.
- Yhdistää projektilähtöisiä ja verkostovetoisia lähestymistapoja hyödyntäen luovuutta ja erikoisosaamista merkittävien vaikutusten aikaansaamiseksi alueellisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.
- Hyödyntää henkilökohtaisia vahvuuksia ja monitieteisiä taitoja navigoidakseen ja menestyäkseen yhteistyöpohjaisissa, monitoimisissa työympäristöissä.
- Edistää rakentavan yhteistyön ja neuvottelun kulttuuria onnistuneen tiimityön ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Käyttää tehokkaasti ongelmanratkaisu-, teknisiä-, yhteistyö- ja viestintätaitoja tiimin kehitysprosessien tukemiseksi, parantaen päätöksentekoa ja innovaatioiden tuloksia.

Sisältö

Kurssi syvenyy innovaatiokonsepteihin, kehitystyön hallintaan ja tehokkaiden tiimien rakentamisen peruseräperäisiin innovatiivisiin projekteja varten. Opiskelijat osallistuvat yhteistoiminnalliseen projektityöhön ja saavat käytännön kokemusta ideoinnista, tulevaisuuteen suuntautuvasta konseptoinnista, strategisesta suunnittelusta sekä syvästä asiakas- ja käyttäjäymmärryksestä. Keskeisiä osa-alueita, kuten sopimusten hallinta, immateriaalioikeudet, tehokas viestintä, julkaiseminen, tuotteistaminen, markkinointi ja toteutussuunnittelu käsitellään, jotta opiskelijat voivat viedä ideansa markkinoille. Kurssilla painotetaan monialaista tiimityötä, sidosryhmäyhteistyötä ja verkostoitumista käytännön sovellusten kautta. Lopuksi opiskelijat tutustuvat erilaisiin innovaatiokehityksen työkaluihin ja menetelmiin, jotka antavat heille keskeiset taidot vaikuttavien projektien johtamiseen.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntyyn.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija osaa

- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Hyvä (3):

Opiskelija osaa

- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määrittää innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Kiitettävä (5):

Opiskelija osaa

- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määrittää innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija osaa

- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

TX00FW25 Kansantalouden perusteet: 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansantalouden toimintaperiaatteet sekä markkinalähtöisen yhteiskunnan periaatteet. Opiskelija ymmärtää kestävä kehityksen periaatteet kolmesta näkökulmasta: sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta.

Sisältö

- Kapitalismin vallankumous
- Teknologia, väestö ja kasvu
- Niukkuus, valinta ja työ
- Vuorovaikutus ja päätöksenteko
- Omaisuus ja valta: molemminpuolista hyötyä ja ristiriitoja
- Yritys: omistajat, johtajat, työntekijät
- Yritys ja sen asiakkaat
- Kysyntä ja tarjonta: hinnanottajat ja kilpailulliset markkinat
- Työmarkkinat: palkat, voitot ja työttömyys
- Pankit, raha ja luottomarkkinat
- Ylituoton tavoittelu, hinnanasetanta ja markkinadynamiikka
- Markkinat, tehokkuus ja politiikka
- Suhdannevaihtelu ja työttömyys
- Työttömyys ja finanssipolitiikka
- Inflaatio, työttömyys ja rahapolitiikka
- Teknologinen kehitys, työllisyys ja elintason nousu pitkällä aikavälillä
- Teema: Suuri lama, kultakausi ja globaali finanssikriisi
- Teema: Kansantaloudet maailmantaloudessa
- Teema: Eriarvoisuus
- Teema: Ympäristötaloustiede
- Teema: Innovaatiot, tieto ja verkostotalous
- Teema: Taloustiede ja politiikka
- Kestävä kehitys: sosiaalinen näkökulma
- Kestävä kehitys: ekologinen näkökulma
- Kestävä kehitys: taloudellinen näkökulma

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Hyvä (3):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen tieto- ja viestintätekniikan alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Kiitettävä (5):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida tieto- ja

viestintätekniikan alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Hyväksytty (hylätty):

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

XX00FW79 Kestävyys eurooppalaisessa kaupunkiympäristössä: 1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tietoinen planetaarisista rajoista, ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä.
- ymmärtää kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta systeemisenä kokonaisuutena ja osaa perustella niiden välisiä riippuvuuksia.
- on tietoinen digitaaliseen ja vihreään siirtymään liittyvistä eurooppalaisista säännöksistä.
- osaa tunnistaa 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja kuinka tavoitteita edistetään U!REKA-kaupungeissa.
- on tietoinen U!REKA European University Alliancen kestävän kehityksen painopisteestä.

Sisältö

1. Tietoisuus arvoista ja ajattelutavoista, jotka ovat kestävän kehityksen muutoksen taustalla
2. Kestävyys: systeemisyyt ja planeetan ekologiset rajat
3. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
4. Digitaaliseen ja vihreään siirtymään liittyvät EU-säädökset
5. Kestävä kehitys Euroopan kaupungeissa, tapaustutkimukset

Lisätiedot

Tämä kurssi on U!REKA:n yhteistyössä luotu moduuli

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Ks. hyväksytty-tason arviointikriteeri.

Hyvä (3):

Ks. hyväksytty-tason arviointikriteeri.

Kiitettävä (5):

Ks. hyväksytty-tason arviointikriteeri.

Hyväksytty (hylätty):

hyväksytty-tason arviointikriteeri.

Opiskelija ymmärtää mitä planeetaariset rajat tarkoittavat ja miten YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta liittyvät toisiinsa. Opiskelija on tietoinen digitaaliseen ja vihreään siirtymiseen liittyvistä eurooppalaisista säännöksistä ja standardeista. Opiskelija on perehtynyt ainakin yhden eurooppalaisen kaupungin vihreisiin siirtymätoimenpiteisiin.

FPTU_S2025-1012 Työelämäosaamisen profiloitumisopinnot: 5 op

Osaamistavoitteet

TOP-opintotarjonnan opinnoilla opiskelija kehittää laaja-alaista työelämäosaamistaan. Opinnot

antavat opiskelijalle valmiuksia työelämätaitoihin ja urasuunnitteluun, laaja-alaisiin digitaitoihin, kansainväliseen ja kestävään työelämään, hyvinvoinnin edistämiseen sekä kieli- ja viestintäosaamiseen. Opiskelija voi valita opintoja yhdestä aihealueesta tai useista eri aihealueista omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan.

Lisätiedot

TOP-opinnot ovat itsenäisesti tehtäviä verkko-opintoja ja ne voi suorittaa vapaassa aikataulussa. Opinnoilla ei pääasiallisesti ole esitietovaatimuksia. Opintotarjonta on päivittyvä.

FPTU_S2025-1013 Vapaasti valittavat opinnot: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja enintään 15 op ja ne voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja (esim. kieliopinnot). Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi oman tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta tai Metropolian yhteisestä opintotarjonnasta. Opiskelija voi myös suorittaa opintoja kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai muissa korkeakouluissa. Vapaasti valittavat opinnot eivät saa olla sisällöltään päällekkäisiä tutkinnon pakollisten opintojen kanssa tai jo suoritettujen ja hyväksiluettujen opintojen kanssa.

FPTU_S2025-1014 Harjoittelu: 30 op

TX00EW79 Harjoittelu 1: 15 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
- Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialansa perustehtävissä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti työssä oppimalla.
- Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja suhtautuu tehtäviinsä vastuullisesti.
- Opiskelija ymmärtää työsuojeluun ja työlainsäädäntöön liittyvät periaatteet.
- Opiskelija osaa reflektoida omaa osaamistaan ja kehittymistään.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan tutkinto-opintojen aikana tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

-

Hyvä (3):

-

Kiitettävä (5):

-

Hyväksytty (hylätty):

- Opiskelija saa hyväksytyn suorituksen, kun on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä

työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

- Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään työnantajan allekirjoittama työtodistus ja ohjeiden mukaisesti laadittu harjoitteluraportti.
- Harjoittelusuoritus hylätään, jos opiskelijan opintosuoritus ei kata edellä mainittuja kriteereitä.

TX00EW80 Harjoittelu 2: 15 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
- Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialansa vaativammissa tehtävissä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti työssä oppimalla.
- Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja suhtautuu tehtäviinsä vastuullisesti.
- Opiskelija ymmärtää työsuojeluun ja työolainsäädäntöön liittyvät periaatteet.
- Opiskelija osaa reflektoida omaa osaamistaan ja kehittymistään.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan tutkinto-opintojen aikana tutkinto-ohjelman harjoitteluohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

-

Hyvä (3):

-

Kiitettävä (5):

-

Hyväksytty (hylätty):

- Opiskelija saa hyväksytyn suorituksen, kun on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.
- Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään työnantajan allekirjoittama työtodistus ja ohjeiden mukaisesti laadittu harjoitteluraportti.
- Harjoittelusuoritus hylätään, jos opiskelijan opintosuoritus ei kata edellä mainittuja kriteereitä.

FPTU_S2025-1015 Opinnäytetyö: 15 op

XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Hyvä (3):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Kiitettävä (5):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Hyväksytty (hylätty):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö opinnäytetyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Hyvä (3):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Kiitettävä (5):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Hyväksytty (hylätty):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte: 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä kriittisesti ja tuoda esiin kehittämis ehdotuksia tarkoituksen mukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytetyön raportin laatiminen ja esittäminen
- johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Hyvä (3):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Kiitettävä (5):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Hyväksytty (hylätty):

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko